

- 6.14 下面的相依表汇总了超市的事务数据。其中, $hot\ dogs$ 表示包含热狗的事务, $\overline{hot\ dogs}$ 表示不包含热狗的事务, $hamburgers$ 表示包含汉堡包的事务, $\overline{hamburgers}$ 表示不包含汉堡包的事务。

	$hot\ dogs$	$\overline{hot\ dogs}$	$\sum_{row}$
$hamburgers$	2000	500	2500
$\overline{hamburgers}$	1000	1500	2500
$\sum_{col}$	3000	2000	5000

- (a) 假设挖掘出了关联规则 " $hot\ dogs \Rightarrow hamburgers$ "。给定最小支持度阈值 25%, 最小置信度阈值 50%, 该关联规则是强规则吗?
- (b) 根据给定的数据, 买 $hot\ dogs$ 独立于买 $hamburgers$ 吗? 如果不是, 两者之间存在何种相关联系?
- (c) 在给定的数据上, 将全置信度、最大置信度、Kulczynski 和余弦的使用与提升度和相关度进行比较。

解: (1) $A = "hot\ dogs"$, $B = "hamburgers"$

$$\therefore s(AB) = \frac{2000}{5000} = 40\% > 25\%$$

$$conf(AB) = P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{2000}{3000} \approx 66.7\% > 50\%$$

∴ 是强关联规则

$$(2) lift(A \Rightarrow B) = \frac{P(B|A)}{P(B)} = \frac{2000 \times 5000}{3000 \times 2500} \approx 1.33 > 1$$

→ 注意此处为 probability

∴ 不独立, 存在正相关联系

$$(3) P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2000}{2500} = 0.8, P(B|A) \approx 0.67$$

$$\therefore all-conf = \min\{0.8, 0.67\} = 0.67$$

$$max-conf = \max\{0.8, 0.67\} = 0.8$$

$$Kulc = \frac{0.8 + 0.67}{2} = 0.735$$

$$cosine = \sqrt{0.8 \times 0.67} \approx 0.73$$

算术平均

几何平均

条件 P

(最小条件概率)

∴ 是强关联规则

$$(2) \text{ lift}(A \Rightarrow B) = \frac{P(B|A)}{P(B)} = \frac{2000 \times 5000}{3000 \times 2500} \approx 1.33 > 1$$

∴ 注意此处为 probability

∴ 不独立，存在正相关关系

$$(3) P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2000}{2500} = 0.8, \quad P(B|A) \approx 0.67$$

$$\therefore \text{all-conf} = \min\{0.8, 0.67\} = 0.67$$

$$\text{max-conf} = \max\{0.8, 0.67\} = 0.8$$

$$\text{Rule} = \frac{0.8 + 0.67}{2} = 0.735$$

$$\text{cosine} = \sqrt{0.8 \times 0.67} \approx 0.73$$

∴ A, B 是有较强的相关性。

funny

条件 P

(最小条件概率)

算术平均

几何平均

“椭圆”

